ИС “Учет материальных ценностей”

Авторизация

Список ролей:

1. Администратор
2. Инженер
3. Пользователь

Роли должны хранится в виде перечисление (ENUM).

Администратор должен иметь возможность создавать новых пользователей с ролями Администратор, Инженер, Пользователь.

Авторизация в системе должна быть реализована с помощью JWT-токенов (access-токена и refresh-токена). При этом access-токен должен передаваться на сервер в HttpOnly cookie, чтобы при открытии QR-кода сторонним приложением браузер подставлял автоматически access-токен в заголовок запроса. Время жизни access-токена должна быть 120 минут. Время жизни refresh-токена 10 суток. В базе данных хранятся только refresh-токены.

Невалидные refresh-токены должны удаляться из базы данных при попытке получить/обновить refresh-токен.

Сценарии использования:

1. На кафедру устроился новый инженер, Администратор добавляет его в систему.

Схема БД:

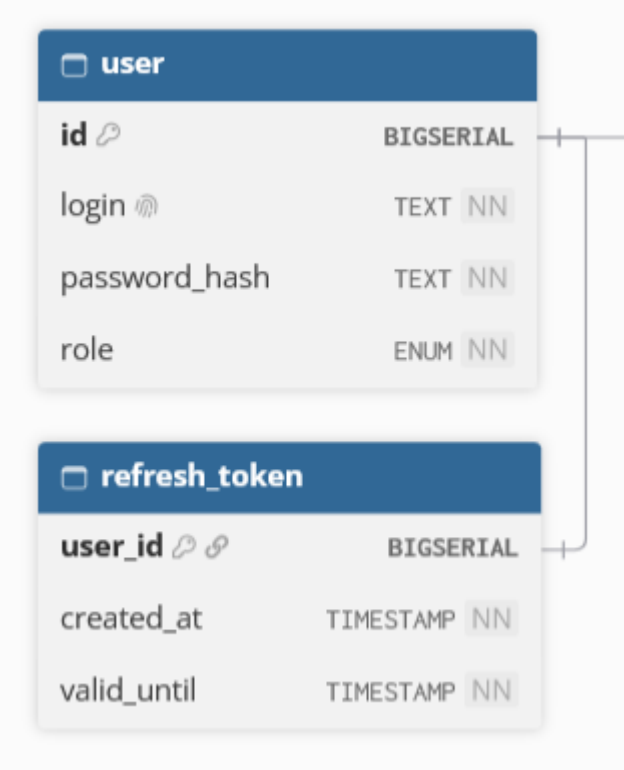


Таблица `user`

Поле	Описание
`id`	автоинкрементный первичный ключ
`login`	уникальное поле - логин пользователя
`password_hash`	хэш пароля пользователя
`role`	роль пользователя (перечисление со значениями `ADMIN`, `ENGINEER, USER`)

Таблица `refresh_token`

Поле	Описание
`id`	первичный ключ, который одновременно является и внешним ключом - ссылкой на пользователя

`created_at`	время создания токена
`valid_until`	время, до которого токен остаётся валидным

Хранение оборудования

Администратор должен иметь возможность просматривать, редактировать (добавлять, удалять, изменять) список оборудования кафедры.

Инженер должен иметь возможность просматривать список оборудования кафедры.

Пользователь должен иметь возможность получить базовые сведения о единице оборудования по QR-коду, а также иметь возможность указать неисправность оборудования. используя QR-код.

В приложении (на сайте) должна быть возможность просматривать список оборудования, а также отфильтровать, отсортировать, выполнить поиск по полю, должна присутствовать пагинация записей.

Для каждой отдельной единицы оборудования должна быть предусмотрена персональная страница. На данной странице выводится вся информация об оборудовании. Администратор должен иметь возможность изменять информацию на данной странице. Инженер может только просматривать информацию о данном оборудовании.

Должен быть предусмотрен функционал генерации QR-кодов оборудования. В списке оборудования Администратор или Инженер должен иметь возможность выбрать несколько единиц оборудования из списка, нажать кнопку “Сгенерировать QR-коды” - в результате получает docx файл с данными QR-кодами для их дальнейшей распечатки.

При сканировании QR кода открывается персональная страница с информацией о данном оборудовании. Незарегистрированный пользователь ничего не видит.

Должен присутствовать функционал заполнения списка оборудования с использованием Excel таблицы Администратором. Первой строкой таблицы Excel идет названия полей таблицы equipment, в последующих строках - значения.
Приложение должно проверить, что все обязательные столбцы из таблицы equipment присутствуют в Excel таблице, а также что их типы совпадают.

Сценарии использования:

1. На кафедру поступил новый компьютер – Администратор добавляет новое оборудование с указанием всех полей.
2. На кафедру поступило несколько компьютеров - Администратор создает Excel таблицу с описанием оборудования, загружает ее в информационную систему - данные с таблицы сохраняются в БД.
3. Инженер просматривает список оборудования, выбирает несколько единиц, генерирует QR коды. Затем он их распечатывает, наклеивает на соответствующее оборудование. В дальнейшем при сканировании QR кода на оборудовании он сразу видит информацию о нем.
4. Инженер просматривает список оборудования, захотел посмотреть, какое оборудование находится в 308 аудитории, полученное на баланс от 01.01.2010 до 01.01.2020 - выбирает соответствующий фильтр в списке оборудования.

Схема БД:

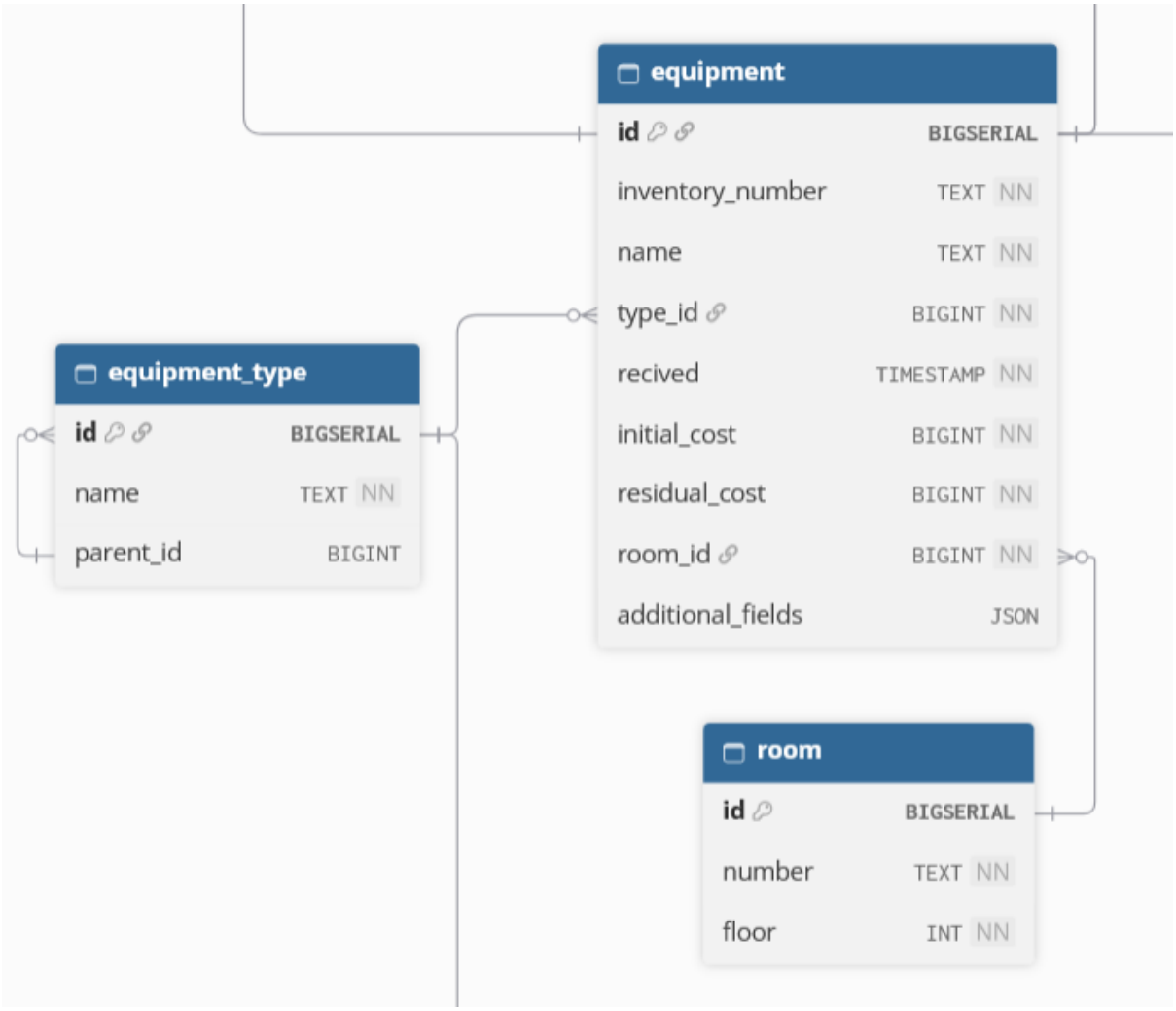


Таблица `room`

Таблица содержит данные о кабинетах. Описание полей:

Поле	Описание
`id`	автоинкрементный первичный ключ
`number`	номер кабинета

Таблица `equipment_type`

Таблица содержит данные о типах оборудования. Типы представляют собой иерархическую структуру с произвольным уровнем иерархии, поэтому у каждого типа задается идентификатор родительского типа. Описание полей:

Поле	Описание
`id`	автоинкрементный первичный ключ
`name`	название типа оборудования
`parent_id`	внешний ключ - ссылка на эту же таблицу - родительский тип

При этом для типов верхнего уровня поле `parent_id` должно иметь значение `NULL`.

Таблица `equipment`

Таблица содержит данные об оборудовании. Описание полей:

Поле	Описание
`id`	автоинкрементный первичный ключ
`inventory_number`	инвентарный номер (уникальное поле)

`name`	название оборудования
`type_id`	внешний ключ - ссылка на тип оборудования
`received`	дата получения оборудования на баланс
`initial_cost`	начальная стоимость оборудования
`residual_cost`	остаточная стоимость оборудования
`room_id`	внешний ключ - ссылка на комнату, в которой размещено оборудование

Дополнительные поля для типов оборудования

Для каждого типа оборудования (**equipment_type**) должно быть предусмотрено создание дополнительных полей. Должна присутствовать возможность добавления, удаления, редактирования списка данных полей Администратором. Дополнительные поля родительского типа должны присутствовать во всех дочерних подтипах.

Для дополнительного поля должна быть возможность указать:

1. Тип данных (**String**, **Integer**, **Number**, **Boolean**, **Date**, **Enum**);
2. Флаг - обязательное поле (при создании(обновлении) оборудования это поле должно быть обязательно заполнено);
3. Флаг - поле-массив (тогда в поле можно хранить несколько элементов);
4. Для поля типа **Enum** должна быть возможность хранить варианты перечисления.

При сканировании QR-кода вместе с информацией об оборудовании должны показываться все дополнительные поля данного оборудования. Должна иметься возможность редактирования данных полей Администратором. Инженер может только просматривать дополнительные поля.

В окне со списком оборудования должна иметься возможность фильтрации по дополнительным полям (сначала выбирается тип оборудования, затем его дополнительное поле), поиск по дополнительным полям, сортировка.

Должна быть предусмотрена возможность загрузки Excel документа со списком оборудования 1 типа с дополнительными полями. Тогда при загрузке такой

таблицы Администратор выбирает из выпадающего списка тип оборудования. Приложение должно:

1. Сверить, что в переданных Excel таблицах указаны те поля, что описаны в таблице **additional_field** для типа данного оборудования.
2. Сверить, что обязательные поля присутствуют и они заполнены.
3. Сверить, что типы данных совпадают с хранимым.

Сценарии использования:

1. Есть тип оборудования “Компьютер”. Администратор захотел хранить для компьютеров установленные на них версии операционных систем, поэтому он добавляет для типа “Компьютер” *обязательное* поле типа *String* с возможностью хранения нескольких элементов (*поле-массив*).
2. Есть тип оборудования “Шкаф”. Администратор захотел хранить количество полок, поэтому добавляет *необязательное* поле типа *Number*.
3. Есть тип оборудования “Монитор”. Раньше администратор хранил разрешение мониторов, но потом ему эта информация стала не нужна, поэтому он может удалить поле “Разрешение”, и оно перестанет отображаться у мониторов.
4. На кафедру поступили новые компьютеры. Администратор хочет добавить эти компьютеры в ИС, используя таблицу Excel. В таблице Excel присутствуют все поля из **equipment**, а также специфические для типа “Компьютер” поля. Система корректно считывает таблицу и сохраняет компьютеры в БД.

Схема БД:



Таблица additional_field

Хранит описание дополнительных полей для определенного типа оборудования. Сами значения полей хранятся в таблице **equipment** в виде **JSON.**
Перед вставкой или обновлением оборудования необходимо:

4. Сверить, что в переданных дополнительных полях оборудования находятся только те поля, что описаны в таблице **additional_field** для типа данного оборудования.
5. Сверить, что обязательные поля заполнены.
6. Сверить, что тип данных совпадает с хранимым. (Если ENUM, то значение входит в options; в массиве - каждый объект нужного типа).

При удалении поля выставляется флаг is_active = **false**. Такие поля не попадают в выборку и не должны присутствовать при добавлении, обновлении оборудования.

При добавлении поля, если какой-то из флагов (is_required, is_multiple) не указан - по умолчанию **false**. is_active - **true**.
Если тип ENUM, то в options обязательно хотя бы 1 значение; иначе **NULL**. code поля должен быть уникальным в пределах type_id.

Поле	Описание
`id`	автоинкрементный первичный ключ
`type_id`	внешний ключ - ссылка на тип оборудования
`code`	название характеристики в JSON, уникально в пределах type_id
`title`	отображаемое название
`data_type`	тип данных (перечисление со значениями STRING, INTEGER, NUMBER, BOOLEAN, DATE, ENUM)
`is_required`	является ли характеристика обязательной
`is_multiple`	является ли значение массивом
`options`	список значений, если тип данных ENUM
`is_active`	отметка об удалении

Таблица equipment

Добавляется новое поле для хранения значений дополнительных полей.

Поле	Описание
`additional_fields`	**JSON** объект с характеристиками

Списание

Должен присутствовать функционал списания оборудования.

Для каждого оборудования у Администратора должна быть возможность выставить один из следующих статусов - **Готовится к списанию (**PREPAIRING**)**, **В процессе списания (**DOCUMENTS_PREPARATION**)**, **Списано (**WRITEOFF**)**.

Когда Администратор хочет пометить оборудование как возможного кандидата на списание, он выставляет данному оборудованию статус **Готовится к списанию**. Это не значит, что оборудование точно будет списано - пока это просто пометка о возможном списании.

Когда Администратор точно будет знать, что данное оборудование будет списываться, он выставляет ему статус **В процессе списания**. Тогда появляется возможность сгенерировать для этого оборудования *документы* на списание (пока механизм генерации документов не определен).

Когда документы подписаны, а оборудование сдано, Администратор выставляет статус **Списано**, а также выставляет дату списания (по умолчанию текущая).

Статусы можно менять как для одного оборудования в окне с информацией об оборудовании, так и для нескольких сразу - выбрав их из списка оборудования.

При просмотре списка оборудования списанное оборудование не должно показываться по умолчанию. Должны присутствовать фильтры по состоянию списания, дате списания.

При сканировании QR-кода вместе с информацией об оборудовании Администратор видит в каком статусе сейчас находится оборудование. Если оборудование списано, Администратор видит дату списания. Пользователь не видит никакой информации о списании.

Сценарии использования:

1. В процессе работы Администратор помечает некоторое оборудование как **Готовое к списанию**. Данный статус никак не влияет на эксплуатацию данного оборудования, это просто пометка - данное оборудование возможный кандидат на списание.
2. На кафедру приходит приказ - нужно списать оборудование. Администратор отфильтровывает список оборудования по статусу **Готово к списанию**, выбирают, что именно будет списано. Для данного

оборудования меняют статус на **В процессе списания**, генерируют документы.

3. Администратор подписал отпечатанные документы у должностных лиц, после этого сдал оборудование на склад. После этого Администратор выставляет оборудованию статус **Списано**, указывает дату списания. Больше это оборудование не присутствует в списке оборудования без соответствующего фильтра.

Схема БД:

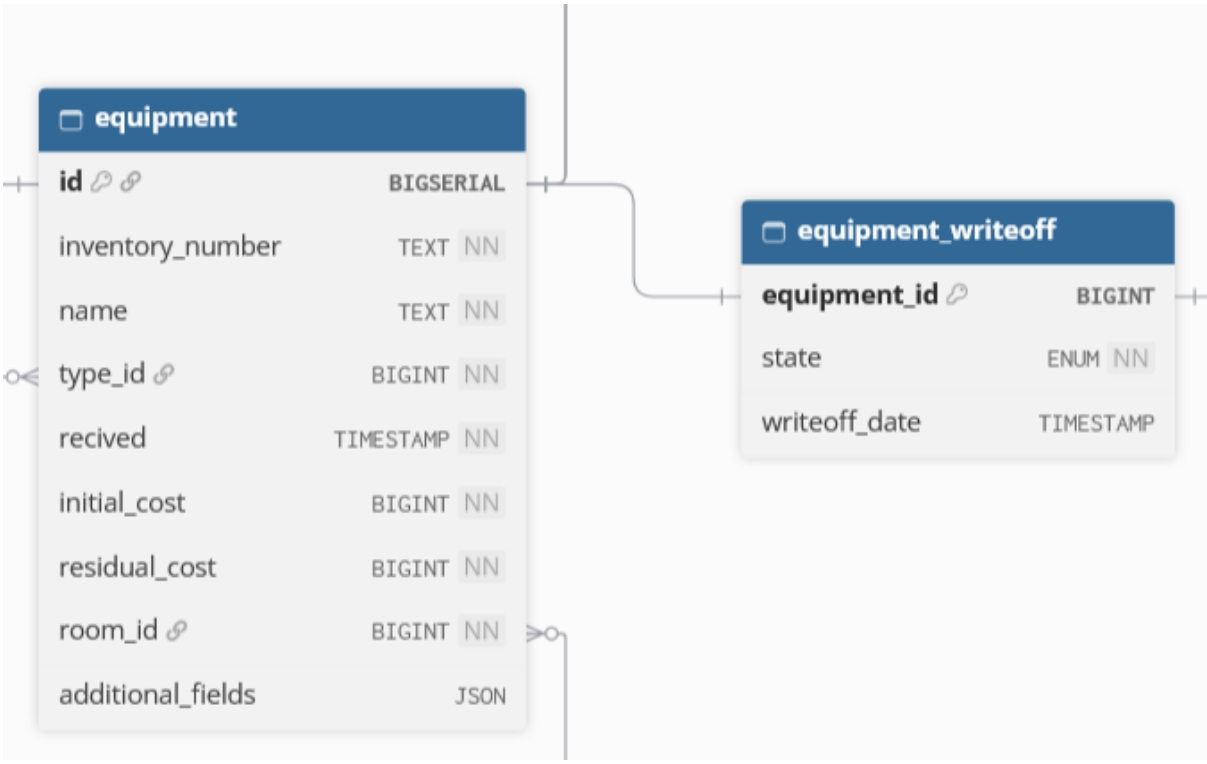


Таблица equipment_writeoff

Таблица для отслеживания статуса списания оборудования. Описание полей данной таблицы:

Поле	Описание
`equipment_id`	внешний ключ - ссылка на оборудование - первичный ключ
`state`	состояние (перечисление со значениями `PREPARING`, `DOCUMENTS_PREPARATION`, `WRITTEN_OFF`)

`writeoff_date`	дата списания

Отслеживание неисправностей

В приложении должен присутствовать функционал отслеживания неисправностей оборудования.

У оборудования должны быть предусмотрены следующие статусы – **Незначительная поломка** (ISSUE), **Критическая поломка** (CRITICAL_ISSUE).

При просмотре персональной страницы оборудования Пользователь должен иметь возможность указать неисправность оборудования. Пользователь указывает характер неисправности (один из трех статусов), описание неисправности, дату обнаружения неисправности (по умолчанию текущая).

Тогда все Администраторы и Инженеры получают уведомление о том, что обнаружена неисправность.

Администратор или Инженер могут сами регистрировать неисправности. Они могут пометить как одно оборудование неисправным (на персональной странице оборудования), так и несколько, выбрав их в списке оборудования. При выборе нескольких тип неисправности, описание указывается для каждой единицы отдельно, дата обнаружения выставляется одна на всех.

Когда неисправность исправляется, Администратор или Инженер могут выставить дату исправления (по умолчанию текущая) оборудования - оборудование считается отремонтированным.

При просмотре списка оборудование можно отфильтровать неотремонтированное оборудование (есть один из статусов, нет даты исправления) + фильтры по дате обнаружения.. Сортировка по дате обнаружения.

При сканировании QR-кода вместе с информацией об оборудовании Администратор или Инженер должны видеть информацию о текущих неисправностях (у которых нет даты исправления). Должна присутствовать функция “Запросить историю неисправностей” - тогда показываются все неисправности в хронологическом порядке (по дате обнаружения).

Ограничения: Если оборудование списано, ему нельзя выставлять неисправности.

Сценарии использования:

1. Пользователь обнаружил поломку компьютера. Он просканировал QR код на компьютере. На персональной странице он может нажать кнопку “Сообщить о неисправности”. Он указывает характер неисправности (1 из двух статусов), описание поломки и дату обнаружения.
2. Все Администраторы и Инженеры получают уведомление о неисправности.
3. После исправления неисправности Инженер выставляет дату исправления неисправности.
4. Инженер захотел посмотреть, какое оборудование сейчас имеет критические неисправности - выставляет соответствующий фильтр в списке оборудования, просматривает.

Схема БД:

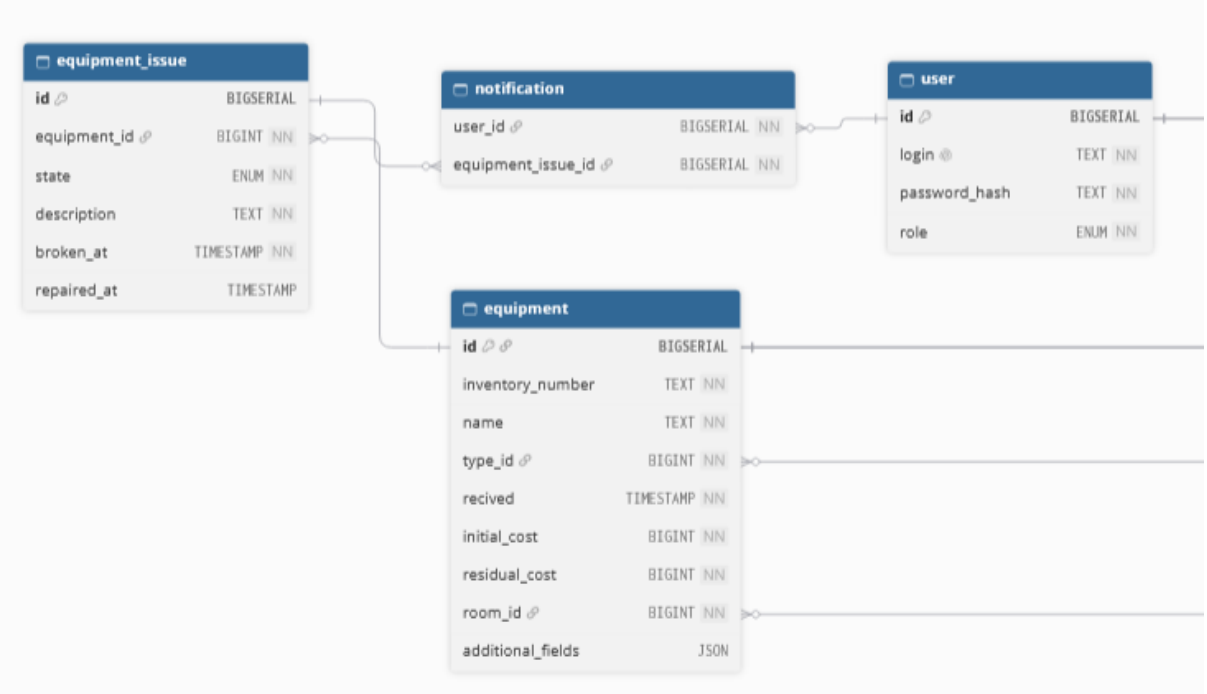


Таблица equipment_issue

Таблица для хранения неисправностей оборудования. Описания полей:

Поле	Описание

`id`	автоинкрементный первичный ключ
`equipment_id`	внешний ключ - ссылка на оборудование
`state`	состояние (перечисление со значениями `ISSUE`, `CRITICAL_ISSUE, WEAR_AND_TEAR`)
`description`	описание поломки
`broken_at`	дата обнаружения поломки
`repaired_at`	дата исправления неисправности

Таблица notification

Таблица для хранения уведомлений для Администраторов и Инженеров о неисправностях. После просмотра уведомления записи из таблицы удаляются. Описания полей:

`user_id`	внешний ключ - ссылка на пользователя
`equipment_issue_id`	внешний ключ - ссылка на неисправность оборудования

Передача во временное пользование

Должен присутствовать функционал передачи оборудования во временное пользование.

Администратор или *Инженер* может передать оборудование во временное пользование. Тогда он указывает, кому передается оборудование, дату передачи (по умолчанию текущая), предполагаемую дату возвращения.

При возвращении оборудования Администратор или Инженер выставляет дату возвращения оборудования (по умолчанию текущая).

Можно передать как одну единицу оборудования на странице с информацией, так и несколько, выбрав их в списке оборудования. При передаче нескольких единиц данные указываются одни на всех.

При просмотре списка оборудования должны присутствовать фильтры по текущей передаче - те, у которых нет даты возвращения (кому передано, дата передачи, предполагаемая дата возвращения). Сортировка по дате передаче, предполагаемой дате возвращения.

При сканировании QR-кода вместе с информацией об оборудовании у Администратора и Инженера должна выводится информация по текущей передаче (нет даты возвращения). Должна присутствовать функция “Запросить историю передачи” - тогда показываются все передачи в хронологическом порядке (по дате передачи).

Ограничения: Если оборудование списано, его нельзя передавать. Можно иметь только 1 активную передачу.

Сценарии использования:

1. Сотруднику в командировку понадобился ноутбук - тогда администратор указывает, кому передается ноутбук, дату отправки и предполагаемую дату возвращения.
2. По возвращении ноутбука сотрудником он выставляет дату возвращения.
3. Администратор решил посмотреть, какое оборудование он передавал и ему его не вернули - выставляет фильтр (дата возвращения не указана), просматривает оборудование.

Схема БД:

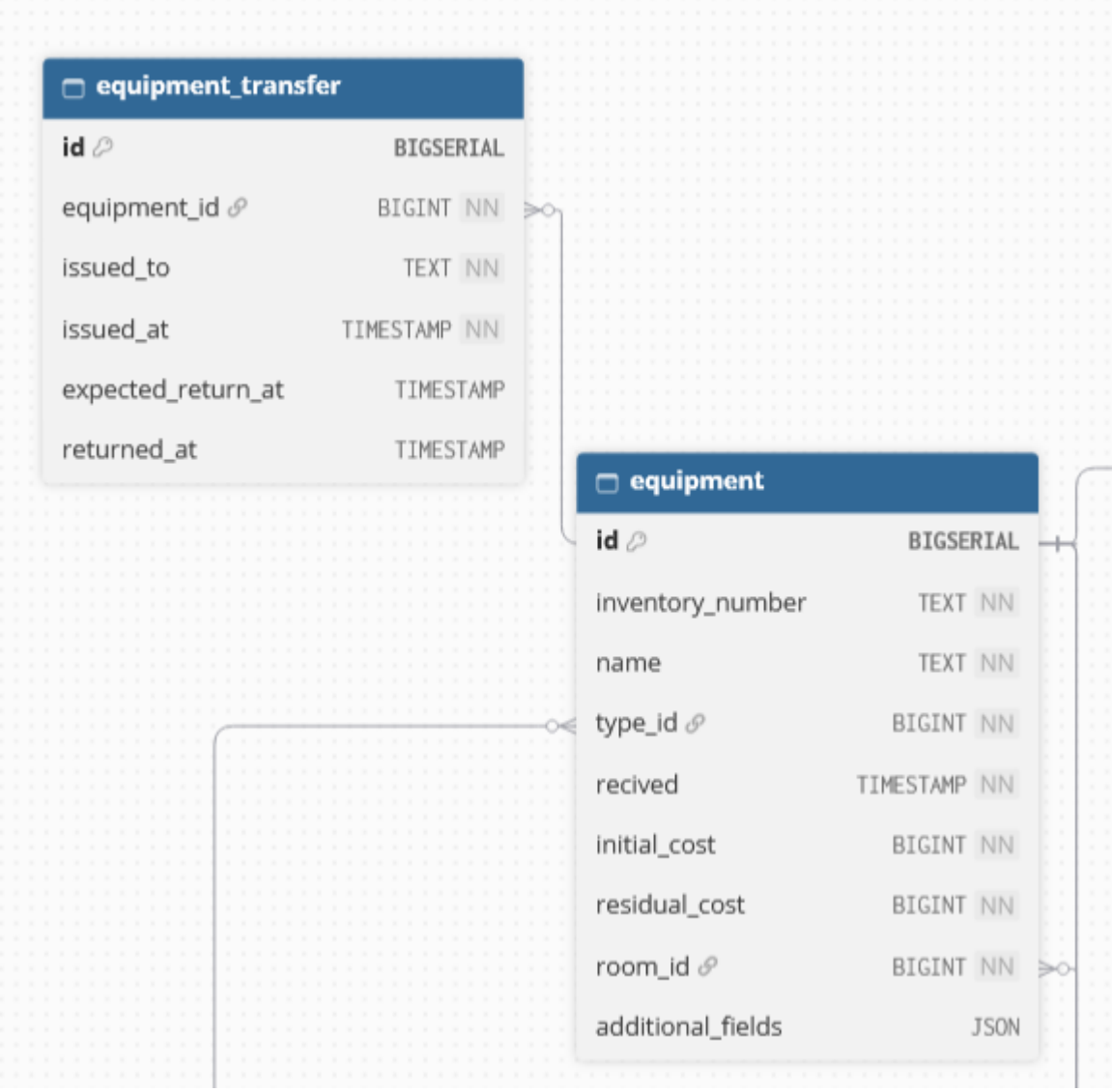


Таблица equipment_transfer

Поле	Описание
`id`	автоинкрементный первичный ключ
`equipment_id`	внешний ключ - ссылка на оборудование
`issued_to`	кому передано
`issued_at`	дата передачи

`expected_return_at`	предполагаемая дата возвращения
`returned_at`	фактическая дата возвращения

Инвентаризация:

Администратор или Инженер (в дальнейшем - Аудитор) может проводить инвентаризацию. Для этого он создаёт отдельное событие "Инвентаризация", в котором фиксируется дата начала инвентаризации, дата окончания (сначала равна `NULL`, затем устанавливается при завершении инвентаризации), аудитор, проводящий инвентаризацию. Система не должна допускать создание события "Инвентаризация" кому-либо из аудиторов до завершения его предыдущей инвентаризации. При создании новой инвентаризации все имеющееся оборудование получает статус как не прошедшее инвентаризацию.

Когда в системе есть активная инвентаризация для текущего аудитора, у него на главной странице странице появляется вкладка “Текущая инвентаризация” - в ней отображается список оборудования, ещё не прошедшего инвентаризацию.

При этом аудитор может просканировать QR-код на оборудовании и перейти по URL, закодированному в этом QR-коде. По этой ссылке открывается персональная страница оборудования. Если у аудитора есть текущая инвентаризация, то ему дополнительно предоставляется возможность изменить статус оборудования как прошедшего инвентаризацию (нажать кнопку “Проверено”). В дальнейшем эта кнопка отсутствует, пока для аудитора не появится новая инвентаризация.

Схема БД:

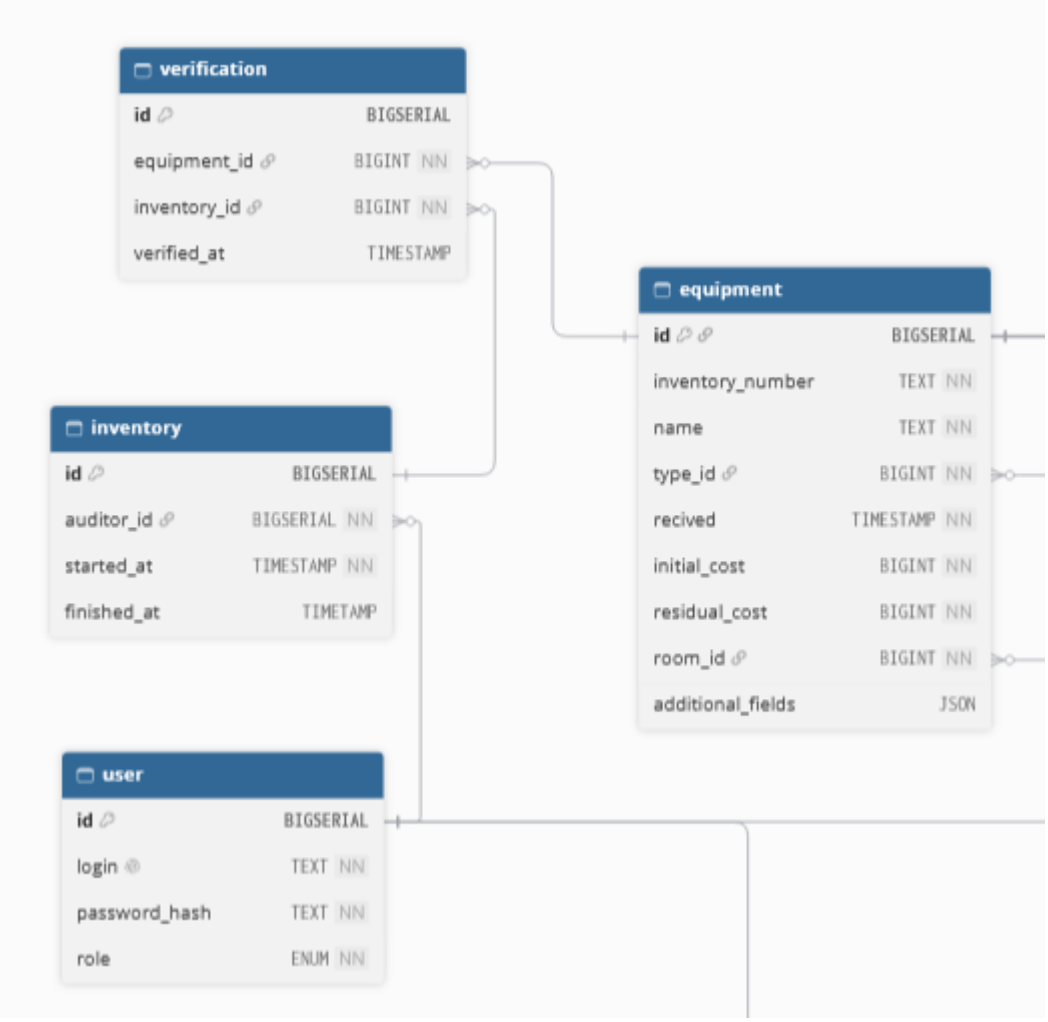


Таблица `inventory`

Таблица содержит данные об инвентаризациях. Описание полей:

Поле	Описание
`id`	автоинкрементный первичный ключ
`auditor_ext_id`	идентификатор аудитора из сервиса пользователей
`started_at`	дата начала инвентаризации
`finished_at`	дата окончания инвентаризации

При добавлении новой инвентаризации поле `finished_at` автоматически должно инициализироваться значением `NULL`. И только после завершения

инвентаризации соответствующая запись должна обновляться и в это поле должна записываться дата окончания инвентаризации.

Таблица `verification`

Таблица содержит данные о статусе оборудования во время инвентаризации. Описание полей:

Поле	Описание
`id`	автоинкрементный первичный ключ
`equipment_id`	внешний ключ - ссылка на оборудование
`inventory_id`	внешний ключ - ссылка на инвентаризацию
`verified_at`	время, когда оборудование прошло инвентаризацию

При создании инвентаризации для каждой записи из таблицы `equipment` добавляется запись в данную таблицу, при этом значение поля `verified_at` устанавливается равным `NULL`. Когда аудитор подтверждает, что оборудование прошло инвентаризацию (выставляет соответствующий статус), в поле `verified_at` записывается время присвоения статуса. Таким образом, если поле `verified_at` равно `NULL`, это означает, что оборудование пока ещё не прошло инвентаризацию. Если же в поле `verified_at` записано значение, это означает, что оборудование прошло инвентаризацию в указанное время.

Общая схема БД:

